九十年第一次專門職業及技術人員律師、會計師、建築師、技師、社會工作師、土地登記專業代理人檢覈筆試試題　**代號：0910**　全一張（正面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調設計
考試時間：二小時　　座號：_____

※注意：㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡本試題可使用電子計算器，使用電子計算器計算之試題，需詳列解答過程。

[註：第三題、第四題可參考圖一]

一、計算空調區間之冷卻負荷(cooling load)為空調設計之首要步驟，因瞬間熱得(heat gain)不等於瞬間冷卻負荷。說明最新的冷卻負荷之估算方法，並簡述其程序。（18 分）從日照的變化與玻璃的透光特性，說明為什麼在台灣的冬天南向的窗戶，會有相當大的熱得？（7 分）

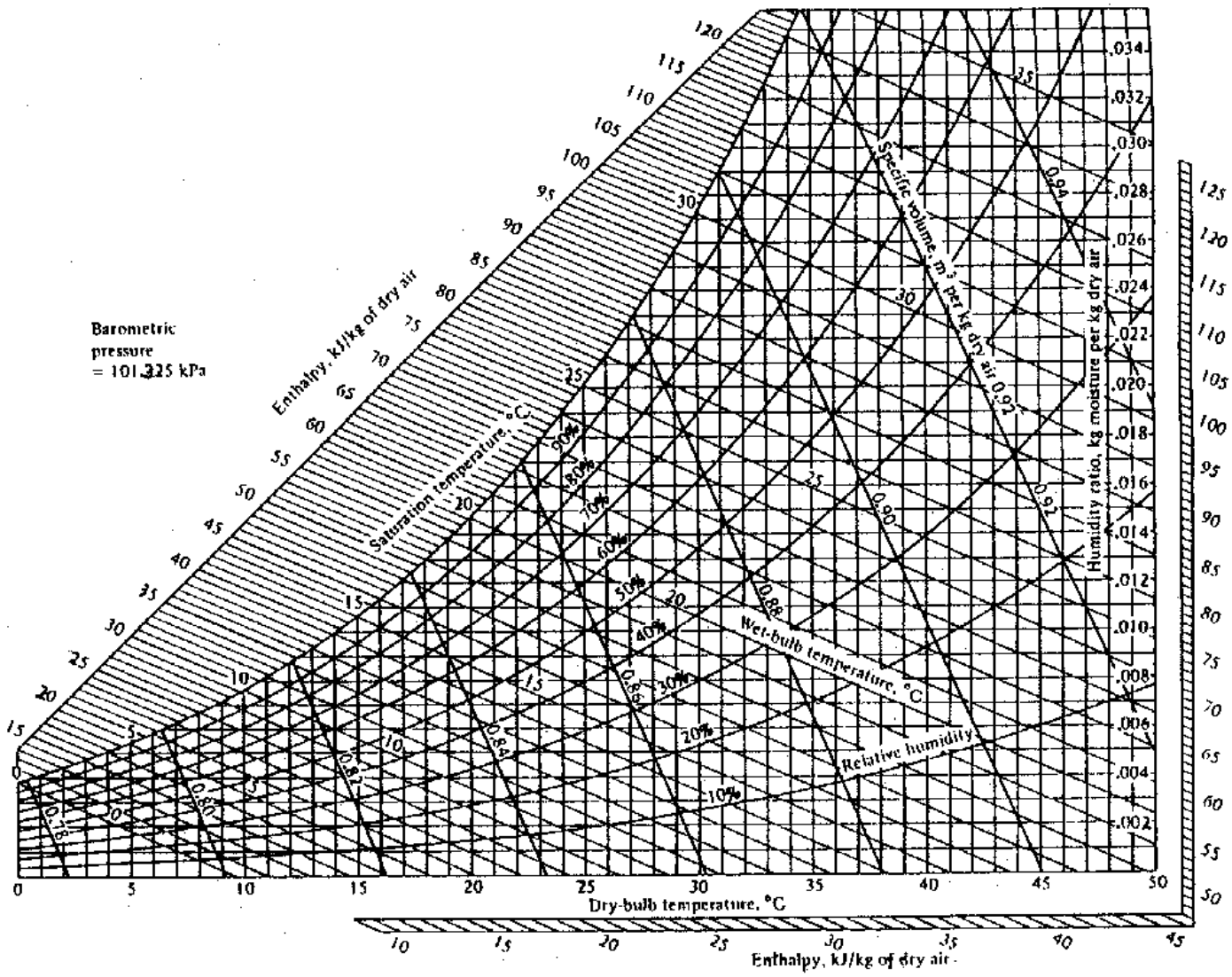
二、簡述風管設計(duct design)應注意那些要點？（7 分）有一送風系統，原設計送風量 2.0 m^3/s，總壓差為 400 Pa。在完成安裝測試時，發現送風量只有 1.8 m^3/s，而總壓差為 430 Pa。請提出較好的改善方式，試繪出風扇之壓差與風量圖，以圖說明改善方式。（18 分）

三、繪簡圖說明雙效吸收式空調系統之設計概念。（7 分）有一 1000 冷凍噸之吸收式空調主機，其 COP(coefficient of performance)等於 1.0，請幫此機設計一適當的冷卻水塔(cooling tower)。假若冷卻水由主機冷凝器流到水塔之溫度為 34℃，而由水塔再回到主機之吸收器之水溫為 29℃，外氣條件為 28℃，相對濕度為 78%。假若水塔之空氣流向與水流向相反(countercurrent flow)，而且流率比為 1.0，NTU(number of transfer unit)約為 20 kW/(kJ/kg of enthalpy difference)，試估算其大概體積。（18 分）

四、某一空調區間之冷卻負荷為 410 kW，其中潛熱負荷為 100 kW，若室內設計條件：溫度 25℃，50%RH，外氣條件：溫度 38℃，50%RH。假設必須有 20%新鮮外氣，此外置於冷盤管之後的送風風扇耗功率為 18 kW，而置於內外氣混合箱之前的回風風扇耗功率為 12 kW，假設送風溫度不可低於 18℃。試求：
㈠最小送風量(m^3/s)（7 分）
㈡在進入冷盤管前之體積流率(volume flow rate)與狀態(condition)（6 分）
㈢冷卻能力(cooling capacity)（6 分）
㈣冷盤管之露點溫度(dew point temperature)（6 分）

（請接背面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調設計



圖一　Phychrometric Chart